

고출력·누설 전자파 안전성 평가기준 및 방법 등에 관한 고시

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 전파법(이하"법"이라 한다) 제56조제3항에 따라 고출력 전자파로 인한 피해와 누설 전자파에 의한 정보유출을 방지하기 위하여 구축된 방호차폐시설 또는 장비보호시설(이하"시설"이라 한다)의 안전성 평가기준 및 방법 등에 관하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시는 전파법 제56조에 따라 고출력·누설 전자파 방호를 위해 구축된 시설에 대하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "고출력 전자파"란 지상 30 km 이상에서 핵 폭발에 의해 생성되는 고 고도 핵 전자파와 의도적으로 정보기기 등을 손상시키거나 오동작을 유발할 수 있는 고출력 비핵 전자파를 말한다.
2. "누설 전자파"란 정보기기(PC 및 주변장치)로부터 자유공간 또는 전도성 경로를 통해 비의도적으로 누출되는 정보를 포함한 전자파를 말한다.
3. "안전성 평가"란 고출력 전자파 침해 및 누설 전자파로 인한 정보유출 방지를 위해 구축된 시설의 방호성능 측정 및 기준 적합 여부 확인과 대책 마련 권고 등을 포함한 일련의 절차를 말한다.
4. "방호등급"이란 고출력 전자파 침해 방지 또는 누설 전자파로 인한 정보유출 방지를 위해 필요한 방호성능 기준의 등급을 말한다.
5. "차폐성능"이란 차폐 없이 측정한 기준값과 차폐 후 측정한 시험값의 비

로 표현된 값을 말한다.

6. "방호차폐시설"이란 고출력·누설 전자파 차폐를 목적으로 정보기기 등을 보호하기 위해 건축물 또는 내부 공간 등에 설치하는 구조물을 말한다.
7. "장비보호시설"이란 고출력·누설 전자파의 침해로부터 장비를 보호하기 위한 차폐 랙 등 시설을 말한다.
8. "전도성 과도현상"이란 전력선·통신선 등에 유입되는 고출력 펄스에 의한 전도성 과도전압 또는 과도전류를 말한다.
9. "인입점"이란 고출력·누설 전자파 차폐를 위한 시설의 내부와 외부를 연결하는 모든 종류의 개구를 말한다.
10. "인입점 보호장치"란 외부로부터 시설 내부로 관통하는 인입점에 설치되는 도파관, 틸새 마감판, 필터 및 서지보호장치 등의 장치를 말한다.
11. "기준값"이란 송·수신안테나 사이에 시험대상 시설의 차폐물이 없을 때 수신되는 전력 또는 전압 값을 말한다.
12. "시험값"이란 송·수신안테나 사이에 시험대상 시설의 차폐물이 있을 때 수신되는 전력 또는 전압 값을 말한다.
13. "기준전류"란 펄스 전류 발생기의 출력을 단락시킨 상태에서 발생하는 전류를 말한다.
14. "주입전류"란 전도성 과도현상에 대한 시설의 방호 수준을 평가하기 위해 방호장치의 입력부에 기준전류의 인가 조건으로 주입되는 전류를 말한다.

15. "잔류전류"란 시설 방호장치의 입력부에 주입된 전류에 대해 응답되는 방호장치 출력부의 전류를 말한다.

② 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정하는 것을 제외하고는 관계 법령 또는 국제기준에서 정하는 바에 따른다.

제2장 안전성 평가 대상 및 절차

제4조(안전성 평가 대상) 안전성 평가는 고출력 전자파로 인한 피해와 누설 전자파에 의한 정보유출을 방지하기 위하여 구축된 시설을 대상으로 한다.

제5조(안전성 평가의 신청 등) ① 안전성 평가를 신청하려는 자(이하 "신청자"라 한다)는 다음 각 호의 서류와 함께 별지 제1호 서식의 안전성 평가 신청서를 국립전파연구원장(이하 "원장"이라 한다)에게 제출 하여야 한다.

1. 인입점 및 인입점 보호 장치가 포함된 시설의 세부 도면
2. 개인 또는 법인임을 증명할 수 있는 서류(전자정부법 제36조제1항에 따라 행정정보 공동이용을 통하여 확인 가능한 경우는 생략 가능)
3. 제13조에 따른 별지 제4호 서식의 대리인 지정(위임)서(대리인을 지정 한 경우에 한함)

② 원장은 제1항의 제출 서류가 미흡하거나 안전성 평가 시험에 필요한 조건이 확보되지 않은 경우에는 보완을 요구할 수 있으며, 1개월 이내 보완 하지 않을 경우 해당 신청을 철회한 것으로 본다.

③ 원장은 안전성 평가에 필요한 측정개소, 소요기간 및 평가수수료 등을 산출하여 통보한다.

1. 안전성 평가 수수료는 전파법시행령 제98조의2와 같다.
2. 신청 대상 시설의 시험별 소요시간을 합산하여 매 1일당 8시간으로
소요기간 산출
- ④ 신청자는 제3항에 의한 평가 수수료를 납부하여야 한다.
- ⑤ 원장은 제10조에 따라 평가기준 또는 평가방법을 정하는 경우 안전성
평가 수행 전에 신청자와 협의하여야 한다.

제6조(안전성 평가 절차) ① 원장은 제5조에 따른 신청 절차가 완료된 경우
에는 안전성 평가를 실시한다.

- ② 원장은 제1항에 따른 평가에 필요한 평가계획을 7일전까지 신청자에
게 통보하여야 한다.
- ③ 안전성 평가는 관계 공무원 및 외부 전문가 등이 참여할 수 있다.
- ④ 원장은 제3항의 안전성 평가에 참여하는 외부 전문가에 대해 예산의
범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제7조(안전성 평가 결과의 통보 등) ① 원장은 안전성 평가 결과 보고서를
검토하여 별지 제3호 서식의 안전성 평가 결과서를 신청자에게 통보 하여
야 한다.

- ② 원장은 검토 결과 안전성 평가 기준에 맞지 아니하는 경우에는 이에
대한 대책을 마련하도록 권고할 수 있다.

제3장 안전성 평가 기준 및 방법 등

제8조(안전성 평가기준) ① 방사성 방호성능 기준은 별표 1과 같다.

② 전도성 방호성능 기준은 별표 2와 같다.

제9조(안전성 평가방법) ① 방사성 방호성능 측정방법은 별표 3과 같다.

② 전도성 방호성능 측정방법은 별표 4와 같다.

제10조(기타 방호성능 평가기준 또는 방법) 원장은 제8조의 평가기준 또는 제9조의 평가방법을 적용할 수 없는 경우 제11조에 따른 자문위원회를 통해 평가기준 또는 평가방법을 정할 수 있다.

제4장 보 칙

제11조(자문위원회의 구성·운영 등) ① 원장은 다음 각 호의 사항에 대하여 전문가의 자문이 필요한 경우 자문위원회를 구성·운영할 수 있다.

1. 제7조제2항에 관한 사항
2. 제10조에 관한 사항
3. 기타 안전성 평가 업무 수행을 위해 필요한 사항

② 자문위원회는 위원장 1인을 포함한 4인 이상 14인 이내로 구성한다.

③ 위원장 및 위원은 산·학·연 관련 전문가를 대상으로 원장이 위촉한다.

④ 원장은 제1항의 자문위원회를 구성하여 운영하는 경우 참석하는 외부 전문가에 대해 예산의 범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제12조(처리기간) ① 원장은 안전성 평가 신청을 받은 경우 접수일로부터 제5조제3항에 따라 산정된 처리기간 내에 안전성 평가 결과를 통보하여야 한다. 다만, 제5조제2항에 따른 제출 서류 보완 등에 소요되는 기간은 처리

기간에 산입하지 아니한다.

② 제1항의 처리기간을 적용함에 있어서 전문적인 기술검토 등 특별한 추가 절차를 거치기 위하여 부득이하게 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다. 이 경우 원장은 신청자에게 그 사유 및 예상 소요기간 등을 서면으로 통보하여야 한다.

제13조(대리인의 지정) 제5조에 따른 신청자는 별지 제4호 서식에 따라 안전성 평가 신청을 위한 대리인을 지정할 수 있다.

제14조(재검토 기한) 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 9월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년이 되는 해의 8월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2014-20호, 2014. 12. 4.>

이 고시는 2014년 12월 4일부터 시행한다.

부칙 <제2015-6호, 2015. 4. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2016-10호, 2016. 6. 15.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2018-14호, 2018. 8. 3.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2021-24호, 2021 12. 10.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2024-5호, 2024 1. 29.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

방사성 방호성능 기준

(제8조제1항 관련)

1. 고출력 전자파 방호성능 기준

방호 등급	주파수 범위	차폐성능 기준[dB]
1등급	10 kHz ~ 10 MHz	$20 \log f - 60$ 이상 f : 주파수(Hz)
	10 MHz ~ 18 GHz	80 이상
2등급	10 kHz ~ 10 MHz	$20 \log f - 80$ 이상 f : 주파수(Hz)
	10 MHz ~ 18 GHz	60 이상

2. 누설 전자파 방호성능 기준

구 분	주파수 범위	차폐성능 기준[dB]
자기장	10 kHz ~ 20 MHz	$9.1 \log f - 16.4$ 이상 f : 주파수(Hz)
평면파	20 MHz ~ 6 GHz	50 이상

[별표 2]

전도성 방호성능 기준

(제8조제2항 관련)

<고출력전자파펄스전류방호성능기준>

가. 내부 전기적인 입점에서 잔류전류요구사항

전기적 인입점			주입 형태	측정 형태	최대 잔류 전류(A)	최대 전류 상승률 (A/s) ⁵⁾	실효값 (A√s) ⁶⁾
상용 전원선 (외부 → 내부)	단펄스		선-접지	선 전류	≤ 10	≤ 1× 10 ⁷	≤ 1.6 × 10 ⁻¹
	중펄스		선-접지	선 전류	손상 또는 성능저하가 없을 것 ¹⁾		
기타 전원선 (내부 → 내부)	단펄스		선-접지	선 전류	≤ 10	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 × 10 ⁻¹
오디오/ 데이터선 (외부 → 내부)	단펄스		선-접지	선 전류	≤ 0.1	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 × 10 ⁻³
	중펄스		선-접지	선 전류	손상 또는 성능저하가 없을 것 ¹⁾		
제어/ 신호선 (내부 → 내부)	저압선 ³⁾	단펄스	선-접지	선 전류	≤ 0.1	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻³
	고압선 ³⁾	단펄스	선-접지	선 전류	≤ 1.0	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻²
전선관 실드	신호/ 저전류 ⁴⁾	매설/ 노출	관-접지	총(벌크) 전류	≤ 0.1	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻³
	중전류 ⁴⁾	매설/ 노출	관-접지	총(벌크) 전류	≤ 1.0	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻²
	고전류 ⁴⁾	매설/ 노출	관-접지	총(벌크) 전류	≤ 10	≤ 1 × 10 ⁷	≤ 1.6 ×10 ⁻¹

나. RF안테나선 인입점에서 잔류전류요구사항

전기적 인입점	측정 형태	최대 잔류 전류(A)	최대 전류 상승률 (A/s) ⁵⁾	실효값 ($A\sqrt{s}$) ⁶⁾
수신선	실드 전류	≤ 0.1	$\leq 1 \times 10^7$	$\leq 1.6 \times 10^{-3}$
	선 전류	≤ 0.1	손상 또는 성능저하가 없을 것 ²⁾	
송신선 송수신선	실드 전류	≤ 0.1	$\leq 1 \times 10^7$	$\leq 1.6 \times 10^{-3}$
	선 전류	≤ 1.0	손상 또는 성능저하가 없을 것 ²⁾	

- 1) 합부 판정을 위한 최대 잔류 전류, 최대 전류 상승률 및 실효값의 구체적인 값은 없으며, 인입점 보호장치의 손상 또는 성능저하만 없으면 된다.

- 2) RF 안테나선 차폐 및 내부 도체에 대한 합부 판정을 위한 최대 전류 상승률 및 실효값의 구체적인 기준은 없으며, 인입점 보호장치의 손상 또는 성능 저하만 없으면 된다.
- 3) 저압은 최대 동작전압이 90 V 미만이며, 고압은 90 V 이상인 경우이다.
- 4) 저전류는 최대 동작전류가 1 A 미만이며, 중전류는 1 ~ 10 A, 고전류는 10 A를 초과한 경우이다.
- 5) "최대 전류 상승률"이라 함은 $t=0$ 에서 $t=5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 시간에 대한 전류 상승분(dI/dt)의 최대값을 말한다.
- 6) "실효값"이라 함은 $t=0$ 에서 $t=5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 전류 파형의 제곱에 대한 루트(root)값을 말한다.

<고출력 전자파삽입손실기준>

등급	주파수 범위	삽입손실 기준[dB]
1	10 kHz ~ 10 MHz	$20 \log f - 60$ 이상 f : 주파수(Hz)
	10 MHz ~ 18 GHz	80 이상
2	10 kHz ~ 10 MHz	$20 \log f - 80$ 이상 f : 주파수(Hz)
	10 MHz ~ 18 GHz	60 이상

※ 본래의 목적을 달성하기 위해 사용되는 신호대역은 제외

[별표 3]

방사성 방호성능 측정방법

(제9조제1항 관련)

1. 일반사항

- 1.1 본 측정방법은 다음 각호의 시설(이하 "차폐시설")에 대한 방사성 방호성능을 측정하기 위한 표준 측정절차를 규정하며, 본 측정방법에 제시되지 않는 사항은 IEEE STD 299 또는 IEEE STD 299.1을 준용한다.
 - 1.1.1 고출력 전자파 방호차폐 및 장비보호 시설
 - 1.1.2 누설전자파 방호차폐 및 장비보호 시설
- 1.2 방사성 방호성능 측정은 차폐성능에 영향을 미칠 수 있는 내·외장재 및 조명시설 등이 설치되기 전에 측정하는 것을 원칙으로 한다.

2. 측정 배치 및 조건

- 2.1 측정시스템의 성능은 다음 조건을 만족하여야 한다.
 - 2.1.1 동작영역은 안전성 평가 대상 성능 기준보다 6 dB 이상 높아야 한다.
 - 2.1.2 전원선 및 RF 케이블(신호선)을 포함한 측정시스템은 외부 전·자기장의 영향을 받지 않도록 설치 및 운용하여야 한다.
 - 2.1.3 차폐성능 측정에 사용되는 모든 장비는 측정 수행 이전에 교정 되어야 하며, 측정장비는 교정 주기를 초과하지 않아야 한다.

<차폐성능 측정 장비 특성>

장 비	특 성
신호발생기	10 kHz ~ 18 GHz, 정현파(sine waves)
수신기	10 kHz ~ 18 GHz
안테나 세트 (송·수신)	10 kHz ~ 20 MHz : 자기장 안테나 20 MHz ~ 18 GHz : 전기장 안테나
RF 케이블	측정주파수 대역에서 사용 가능한 RF 케이블
1) 동작영역 확보 및 측정 정확도 확보를 위해 필요한 경우 전력 증폭기, 감쇠기, 전치증폭기 등을 사용할 수 있으며, 이러한 장비를 사용하는 경우 사용에 따른 신호의 증폭 및 감쇠 특성을 측정 결과 보고서에 명시하고 결과 값의 계산 시 반영하여야 함 2) 신호발생기와 수신기 대신 네트워크 분석기 등 기능을 대체할 수 있는 다른 장비의 사용이 가능함	

3. 측정방법

3.1 차폐성능 측정은 다음과 같은 절차에 따라 수행한다.

3.1.1 측정대상 및 시설 주변의 전파환경 측정

3.1.2 측정주파수 및 측정 지점 결정

3.1.3 기준 값 측정

3.1.4 시험 값 측정

3.1.5 차폐성능 평가

3.2 전파환경 측정 및 측정주파수의 선정 기준은 다음과 같다.

3.2.1 측정주파수는 건축물 및 차폐시설의 주변 전파환경을 측정하여 혼변조 등의 전파간섭이 발생하지 않는 주파수를 선정한다.

3.2.2 측정주파수는 다음 표와 같이 선정하며, 전파환경 등으로 해당 대역에서 선정이 어려운 경우 가장 인접한 주파수를 선정할 수 있다.

주파수 대역	측정 주파수 (개)	비고
10 kHz ~ 16 kHz	1	[적용 주파수 대역] · 고출력 전자파 : 10 kHz ~ 18 GHz · 누설전자파 : 10 kHz ~ 6 GHz ※ 해당 주파수 대역에서 차폐시설의 성능조건을 고려하여 측정 주파수 대역을 선정 · 0.75 m 미만 소형 함체는 30 Mhz 이상 주파수 대역만 측정 주파수를 선정한다. 단, 100 Mhz 이하의 측정 주파수 선정 대역은 30 Mhz ~ 100 Mhz 으로 한다.
140 kHz ~ 160 kHz	1	
14 MHz ~ 16 MHz	1	
20 MHz ~ 100 MHz	1	
100 MHz ~ 300 MHz	1	

300 MHz ~ 600 MHz	1	[성능 측정 분류] · 10 kHz ~ 20 MHz : 자기장 차폐성능 측정 · 20 MHz ~ 18 GHz : 평면파 차폐성능 측정 [적용방법] · 방호대상 주파수 대역 범위 내에서 규정된 주파수 대역별 측정 주파수 개수에 적합하도록 측정 주파수를 선정하여야 한다. · 측정주파수 선정 시 공진 주파수를 피해서 선정하며, 공진으로 측정 신뢰도를 확보할 수 없는 경우에는 공진 대역 측정을 생략할 수 있다. · 측정주파수 선정 시 방호대상 주파수 대역의 시작 주파수와 끝 주파수를 포함하여야 한다.
600 MHz ~ 1 GHz	1	
1 GHz ~ 2 GHz	1	
2 GHz ~ 4 GHz	1	
4 GHz ~ 8 GHz	1	
8 GHz ~ 18 GHz	1	

3.3 측정 지점은 다음과 같이 산정한다.

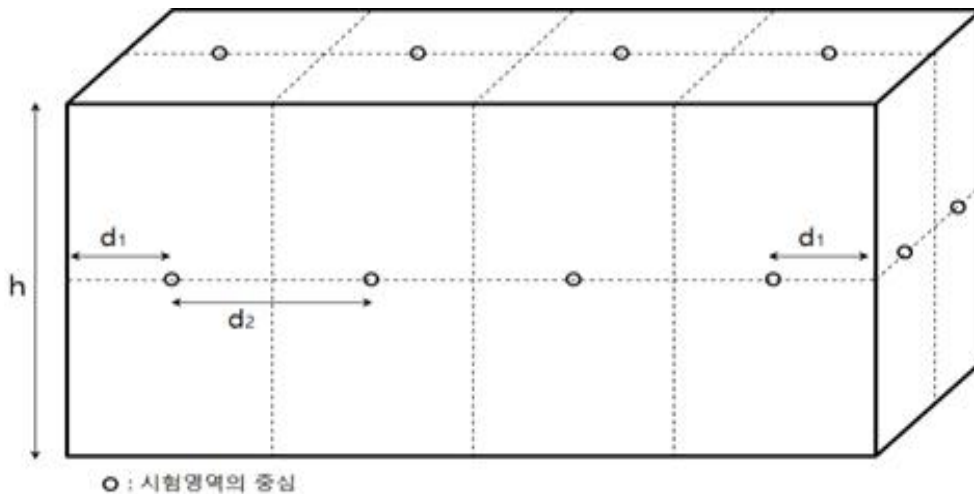


그림 3.1 방사성 방호성능 측정 지점 예시

[평면파 대역 측정지점 산정]

3.3.1 수평면의 경우, 차폐시설 끝면에서 1.3 m(d_1) 떨어진 지점부터 측정 지점을 선정하고 측정 지점 간 거리(d_2)는 2.6m 이하로 산정한다. 송·수신 안테나의 측정거리가 2 m 미만인 경우 수평면의 측정지점 간 거리는 최대 1.3 m 이내로 산정한다.

3.3.2 수직면의 경우 측정면의 높이가 3 m 이하인 경우에는 바닥에서 중간 지점 1곳을 측정지점으로 선정하며, 측정면의 높이가 3 m 를 초과한 경우에는 수직면의 측정 지점 간 거리를 2 m 이하로 산정한다. 송수

신 안테나 측정 거리가 2 m 미만인 경우 수직면의 측정 지점 간 거리는 최대 1 m 이내로 산정한다.

3.3.3 차폐면의 크기가 가로 2.6 m, 세로 3.0 m (송·수신 안테나를 2 m 이내에서 측정하는 경우에는 가로 1.3 m, 세로 1.5 m) 이하인 경우에는 면 중앙 1 개로 산정한다.

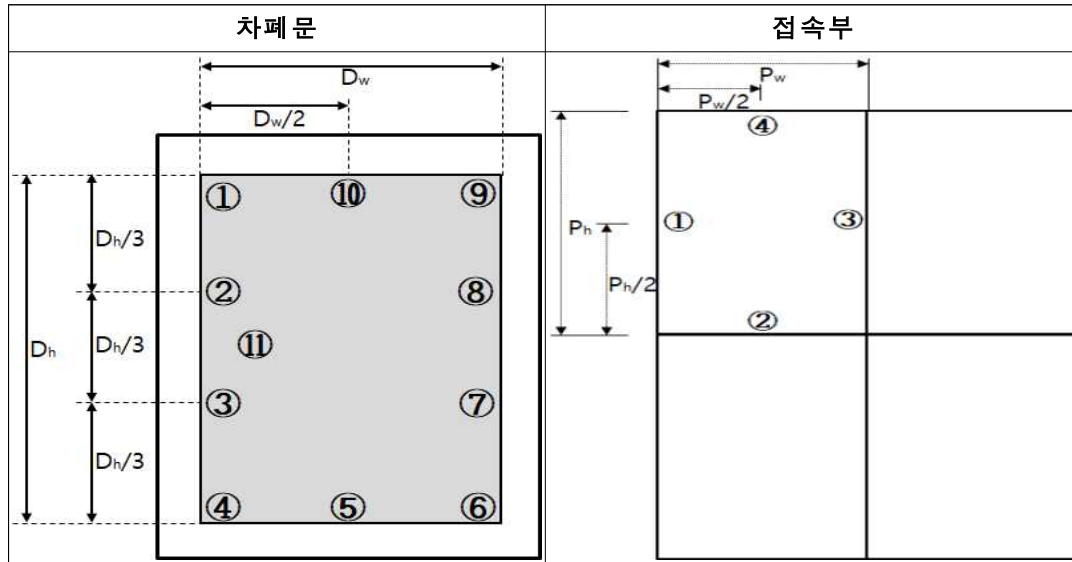
3.3.4 차폐시설 모서리, 벽면, 차폐문 및 판넬 하단부 등 송·수신 안테나의 설치가 어려운 지점에 대해서는 측정이 가능한 가장 인접한 위치를 선정한다.

3.3.5 차폐면 및 접속부를 제외하고 차폐시설의 차폐 성능에 영향을 줄 수 있는 모든 접근 가능한 부착물(통풍구, 관통구, 필터 등)은 별도의 측정지점으로 산정한다. 다만, 다른 측정지점과 근접한 경우에는 별도 측정지점으로 산정하지 않을 수 있다.

[자기장 대역 측정지점 산정]

3.3.6 차폐문의 차폐성능 측정은 그림 3.2에 나타낸 것처럼, 각 모서리, 손잡이 부분, 차폐문이 차폐시설 벽면과 접촉되는 면을 선정한다. 차폐시설 벽면과 접촉되는 각 면은 각 면의 길이를 균등 분할하여 수평면은 최소 1개 이상, 수직면은 최소 2개 이상의 측정 지점을 선정하여야 하며, 측정 지점 간 이격 거리는 1 m 미만이 되도록 하여야 한다. 단, 가장 긴 변의 길이가 1 m 미만인 소형 함체의 경우에는 수직면에 대해 1 개의 측정 지점을 선정한다.

3.3.7 판넬의 차폐성능 측정 지점은 그림 3.2에 나타낸 것처럼 인접한 판넬과 접촉되는 각각의 면을 선정하여야 한다. 측정 지점은 판넬의 각 면에서 최소 1개 이상을 선정하여야 하며, 측정 지점 간 이격거리는 1 m 미만이 되도록 하여야 한다.



안테나 편파	측정 지점		비고
	차폐문	접속부	
수평	①, ④, ⑤, ⑥, ⑨, ⑩, ⑪	②, ④	차폐문의 11번은 문 손잡이 위치임
수직	①, ②, ③, ④, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑪	①, ③	

그림 3.2 차폐문과 접속부의 자기장 측정 지점 예시

3.4 측정대역별 송·수신 안테나의 측정거리는 다음 표 및 그림 3.3과 같다.

측정 대역	구 분	기준 값 측정거리	시험 값 측정거리
자기장 측정 대역	10 kHz ~ 20 MHz	0.6 m + T ^(주1)	Tx ^(주2) : 0.3 m Rx ^(주3) : 0.3 m
평면파 측정 대역	20 MHz ~ 18 GHz	2 m + T	Tx : 1.7 m Rx : 0.3 m

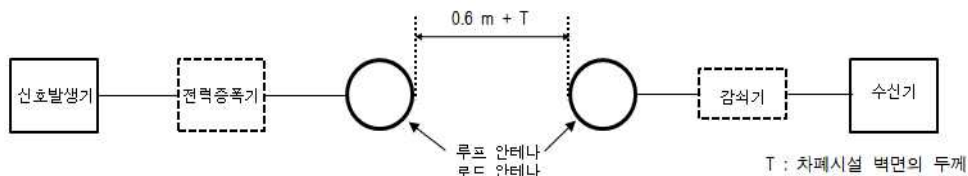
(주1) T : 차폐시설 벽면의 두께

(주2) Tx : 차폐시설 외벽면으로 부터의 송신안테나 위치

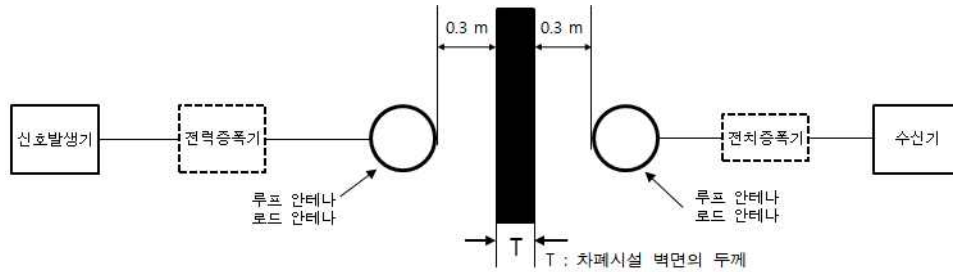
(주3) Rx : 차폐시설 내벽면으로 부터의 수신안테나 위치

3.4.1 물리적으로 규정된 측정거리를 확보할 수 없는 경우에는 최대한 확보 가능한 측정거리 (최소 1.3 m 이상 권장)로 측정을 수행하며, 관련 사항을 결과보고서에 기록한다.

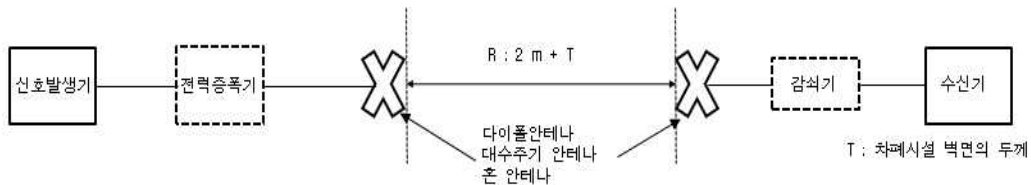
3.4.2 3.4.1에 따라 규정된 측정거리를 변경하는 경우에는 기준 값 및 시험 값 측정거리를 동일하게 변경하여 측정하여야 한다.



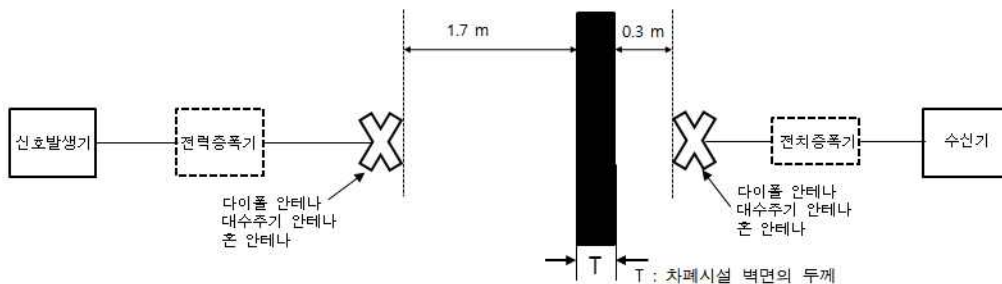
(a) 저주파수 대역 기준 값 측정 구성



(b) 저주파수 대역 시험 값 측정 구성



(c) 고주파수 대역 기준 값 측정 구성



(d) 고주파수 대역 시험 값 측정 구성

그림 3.3 기준 값 및 시험 값 측정 구성

3.5 측정시스템 동작영역 및 기준 값 측정절차는 다음 각 호와 같다.

[송신시스템 설치]

- 3.5.1 송신시스템(신호발생기, 전력증폭기)과 송신 안테나는 차폐시설 외부에 설치한다.
- 3.5.2 안테나는 바닥, 벽면 등 측정값에 영향을 줄 수 있는 면으로부터 최소한 30 cm 이상 이격하여 설치한다.
- 3.5.3 송신안테나는 수신안테나와 동일선상 및 동일편파가 되도록 설치하고, 안테나 간 이격거리는 3.4의 기준 값 측정거리와 동일하게 설치한다.

[수신시스템 설치]

- 3.5.4 수신시스템이 송신신호 및 주변의 전파의 영향을 받는 경우에는 안테나를 제외한 수신시스템을 별도의 차폐시설 내부에 설치할 수 있다.
- 3.5.5 수신시스템을 차폐함체, 차폐실 등 차폐시설 내부에 설치하는 경우에는 안테나 연결을 위한 RF 케이블은 관통구를 통하여 연결하고, 관통구가 없는 경우에는 차폐문을 최소로 개방하여 연결한다.
- 3.5.6 수신안테나는 송신안테나와 동일선상 및 동일편파가 되도록 설치하고, 안테나 간 이격거리는 3.4의 기준 값 측정거리와 동일하게 설치한다.
- 3.5.7 수신시스템에 의도하지 않는 영향으로 인한 측정값 변화가 나타나지 않도록 하여야한다.

[동작영역 및 기준 값 측정]

- 3.5.8 모든 측정시스템은 그림 3.3과 같이 설치 후 신호발생기의 RF 출력을 'OFF'한 상태에서 충분히 예열시킨다.
- 3.5.9 동작영역은 송신시스템의 출력을 고정된 상태에서 수신기가 선형적으로 동작되는 진폭범위에서 측정 가능한 최대 및 최소 신호진폭의 비로 결정한다. 단, 최대진폭 측정시스템과 최소진폭 측정시스템의 구성이 다를 경우 감쇠기, 증폭기 등 측정값에 영향을 주는 장치의 특성을 보상한다.
- 3.5.10 측정된 동작영역은 2.1.1절의 조건을 만족하여야 하며, 만족하지 못

하는 경우에는 증폭기 사용, 고이득 안테나 사용 등 측정시스템 성능을 개선하여 만족 여부를 다시 확인하여야 한다. 단, 동작영역 측정은 수신기가 선형영역에서 동작되는 조건에서 수행되어야 한다.

3.5.11 동작영역 기준을 만족하는 송신레벨을 설정한 후, 신호발생기의 RF 출력을 'ON'하여 수신기에서 측정되는 값을 기준 값으로 결정한다. 이 측정값은 측정에 포함된 감쇠기의 감쇠량과 증폭기의 이득을 보정한 보상값이어야 한다.

3.5.12 측정주파수에 대해 수직·수평편파 각각의 동작영역과 기준 값을 측정한다.

3.6 시험 값 측정절차는 다음 각 호와 같다.

[송신시스템 설정]

3.6.1 송신시스템은 차폐시설 외부에 설치하며, 송신안테나의 중심은 해당 측정면의 중앙으로부터 그림 3.3과 같이 배치한다.

3.6.2 시험 값 측정 중 송신출력은 기준 값 측정 시에 사용된 값으로 동일하게 유지한다.

[수신시스템 설정]

3.6.3 수신안테나는 차폐시설 내부에 설치하며, 송신시스템으로부터 송신이 이루어지는 동안 그림 3.3과 같이 배치한다.

3.6.4 수신안테나를 제외한 수신시스템은 측정에 영향을 주지 않도록 적절한 위치에 설치하여야 하며, 수신시스템을 수신안테나와 동일한 위치에 설치하는 경우 수신시스템에 의해 발생하는 노이즈를 고려하여 적절한 조치 (수신시스템 차폐, 노이즈가 낮은 대역으로 측정주파수 변경 등)가 이루어져야 한다.

3.6.5 수신시스템에 전치증폭기 또는 감쇠기를 사용하는 경우 이를 기록하고, 측정결과에서 적절한 보정을 해 주어야 한다.

[시험 값 측정]

3.6.6 송신시스템에서 신호를 송신하는 상태에서 수신 안테나는 내부 차폐면과의 이격거리를 유지하면서 측정 지점으로부터 상하좌우로 측정주파수의 1/4 파장 거리만큼 이동하면서 측정된 가장 높은 값을 측정한다.

3.6.7 주기적으로 3.5에서 측정된 기준 값의 변동을 확인하여야 하며, 만약 ± 2 dB이상 편차 발생 시 기준 값을 다시 측정하도록 한다.

3.6.8 측정 지점에 따라 수직·수평 편파별로 시험 값을 측정한다.

3.7 차폐성능 계산식은 다음과 같다.

측정값	차폐성능 (dB)
자기장 세기	$SE = 20 \log_{10} \frac{H_1}{H_2}$ ¹⁾
전 압	$SE = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}$
전기장 세기	$SE = 20 \log_{10} \frac{E_1}{E_2}$
전 력	$SE = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$
1) [별표1]에 따른 고출력 전자파 방호성능 기준을 적용하는 경우 자기장 대역(10 kHz ~ 10 MHz)은 계산된 SE 값에 16.7 dB를 가산한다.	

※ H_1, V_1, E_1, P_1 : 기준 값 (자기장(A/m), 전압(V), 전기장(V/m), 전력(W))

H_2, V_2, E_2, P_2 : 시험 값 (자기장(A/m), 전압(V), 전기장(V/m), 전력(W))

[별표 4]

전도성 방호성능 측정방법

(제9조제2항 관련)

I.1 전도성 방호성능 측정방법 (펄스전류주입)

1. 일반 사항

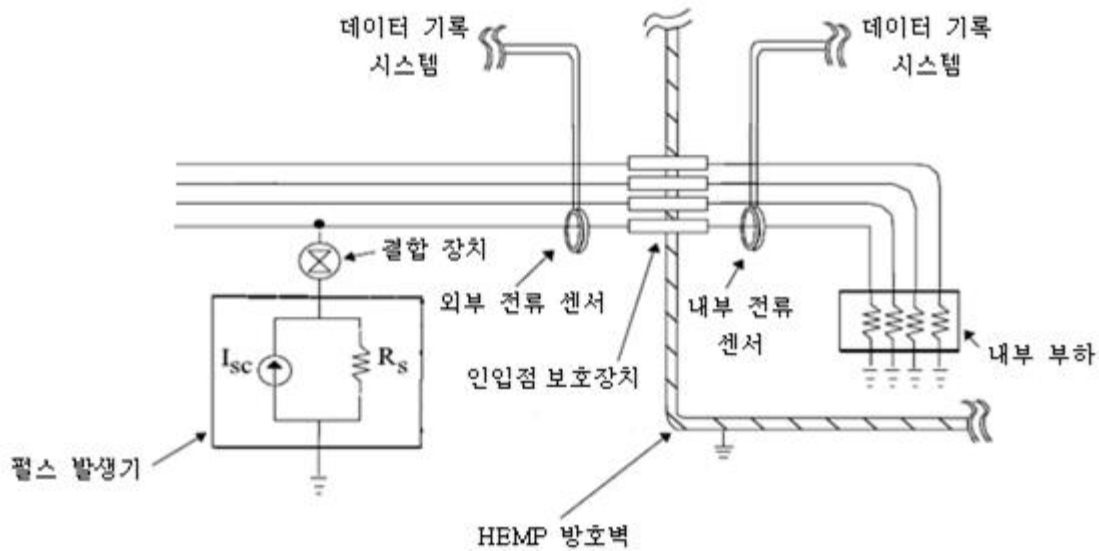
1.1 고 고도 핵 전자파에 대한 펄스전류의 전도성 방호성능 측정은 전력선, 통신선과 같은 전도성 과도현상이 침투할 수 있는 케이블에 연결된 시설 인입부 장치에 대해서 측정하며, 시설 내부에 운용할 기기가 설치되기 전에 측정하는 것을 원칙으로 한다.

1.2 시설 내부에 기기가 운용되고 있는 경우에는 기기를 시설 인입부 장치로부터 분리하여 측정한다.

2. 측정 배치 및 조건

2.1 전도성 방호성능을 측정하기 위한 시험장비는 다음과 같다

기기명	구 분		
	단펄스	중펄스	충전선 펄스 ^{주)}
펄스 발생기	단락전류 : $\geq 5 \text{ kA}$ 신호 임피던스 : $\geq 60 \Omega$	단락전류 : $> 250 \text{ A}$ 신호 임피던스 : $\geq 10 \Omega$	단락전류 : $> 400 \text{ A}$ 신호 임피던스 : $\geq 50 \Omega$ (가변 펄스폭)
전류 센서 (외부 주입용)	10 kHz ~ 750 MHz 0 ~ 5 kA	dc ~ 10 MHz 0 ~ 250 A	10 kHz ~ 750 MHz 0 ~ 400 A
전류 센서 (내부 잔류용)	100 Hz ~ 750 MHz 0 ~ 5 kA	dc ~ 10 MHz 0 ~ 250 A	100 Hz ~ 750 MHz 0 ~ 100 A
오실로스코프	100 Hz ~ 750 MHz	dc ~ 10 MHz	100 Hz ~ 750 MHz
데이터 기록계	0 ~ 5 ms	0 ~ 50 ms	0 ~ 5 ms
전치증폭기	100 Hz ~ 750 MHz	-	100 Hz ~ 750 MHz
계측기 차폐 및 전원	필요한 경우 펄스 발생기로 부터 절연	필요한 경우 펄스 발생기로 부터 절연	필요한 경우 펄스 발생기로 부터 절연
케이블류, 감쇠기, 모의부하 저항	필요한 경우	필요한 경우	필요한 경우



주) RF 안테나선 내부 도체(신호선) 측정용

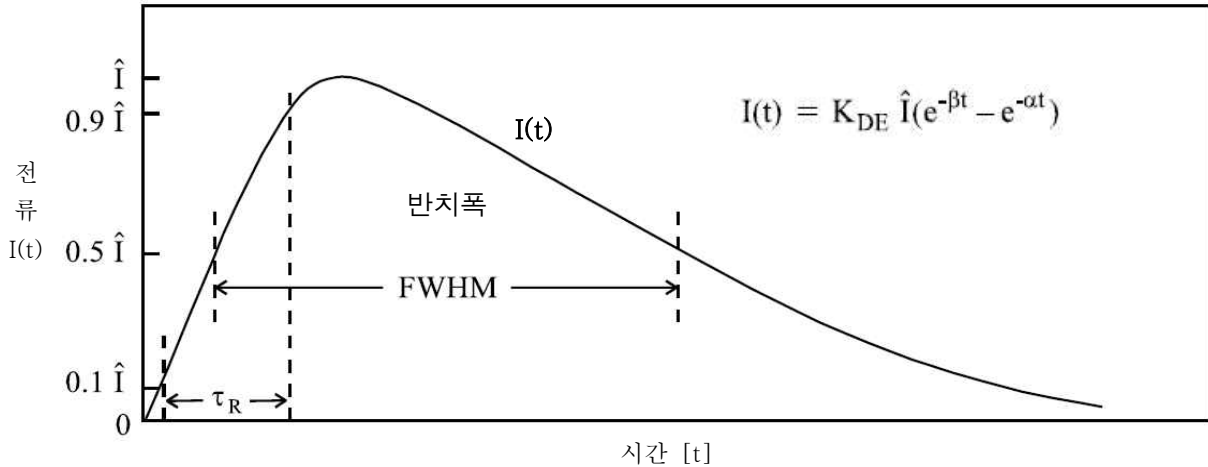
그림 4.1.선-접지 시험 배치도

- 2.2 시험 배치도는 그림 4.1과 같다. 펄스 발생기의 출력은 시험선에 직접 결합이 될 수 있으며, 외부 및 내부 전류센서는 인입점 보호장치 단자로부터 15 cm 이내에 위치되어야 한다.
- 2.3 시험 시에는 외부 부하가 없는 상태로 개방되고, 내부 부하는 저항으로 구성 되어야 한다.
- 2.4 인입점 보호장치의 방호성능 시험은 필터 설치 이전에 실험실 등에서 수행하며, 신청자와 협의하여 차폐시설에 설치된 후에 시험을 수행할 수 있다.

3. 측정방법

- 3.1 전도성 방호성능은 각 전기적 인입점의 외부 인입부에 그림 4.2의 이중 지수함수 전류 파형을 표 4.1, 표 4.2와 같은 조건으로 주입한다.
 - 3.1.1 모든 주입전류에 있어서 측정된 내부 잔류전류가 최대 잔류 전류값의 한계값을 초과하지 않아야 한다.
 - 3.1.2 인입점 보호장치의 시험 후 물리적 검사, 서지보호장치가 설치된 경우 dc 1 mA 전류에서의 전압(금속 산화물 바리스터의 경우) 또는 dc 절연파괴 전압(스파크 갭의 경우)의 측정, 그리고 잔류전류 데이

터 분석을 통하여 보호장치에 손상 또는 성능저하가 없어야 한다.



여기서, $\hat{I}$ = 최대 전류, K_{DE} , α , $\beta = \tau_R$ 과 반치폭의 함수

※ τ_R : 최대 전류의 10 %에서 90 %까지 상승하는데 걸리는 시간(상승 시간)

그림 4.2 전도성 과도현상 펄스전류 파형도(단락회로)

< 표 4.1 - 전기적 인입점에서 주입 전류 요구사항 >

전기적 인입점		주입 형태	최대 단락전류 $\hat{I}$ (A) ⁷⁾	소스 임피던스 Z_s (Ω)	상승 시간 τ_R (s)	반치폭 (s)	부하 임피던스 (Ω)
상용 전원선 (외부 → 내부)	단펄스	선-접지 ¹⁾	2500	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
	중펄스	선-접지	250	≥ 10	$\leq 1.5 \times 10^{-6}$	$3 \times 10^{-3} \sim 5 \times 10^{-3}$	50
기타 전원선 (내부 → 내부)	비제한선 단펄스	선-접지	2500	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
	제한선 ⁵⁾ 단펄스	선-접지	$800/\sqrt{N}$ 또는 $500^{3)}$	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
오디오/데이터선 (외부 → 내부)	단펄스	선-접지	$5000/\sqrt{N}$ 또는 $500^{3)}$	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	50
	중펄스	선-접지	250	≥ 10	$\leq 1.5 \times 10^{-6}$	$3 \times 10^{-3} \sim 5 \times 10^{-3}$	50
제어/신호선 (내부 → 내부)	비제한선 단펄스	선-접지	$5000/\sqrt{N}$ 또는 $500^{3)}$	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rate} ²⁾
	제한선 ⁶⁾ 단펄스	선-접지	$800/\sqrt{N}$ 또는 $500^{3)}$	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
전선관 실드	매설 ⁴⁾	관-접지	800	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 ⁵⁾
	노출	관-접지	5000	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 ⁵⁾

1) 인입점에 인접한 그라운드에 대해 방호벽 관통선이 각각 시험된다.

2) 2개 중 작은 값을 선택하며, V_{rated} , I_{rated} 는 인입점 보호장치(필터 등)의 최대 정격전압 및 최대 정격

전류를 의미한다.

- 3) 2개 중 큰 값을 선택하며, N은 케이블 내부 관통 도체의 개수이다.
- 4) 전선관의 노출 길이가 1 m 미만인 경우 매설로 한다.
- 5) 전선관 내부의 선은 내부기기에 연결하며, 연결되지 않는 선은 부하 임피던스(2 Ω)에 공통 연결한다.
- 6) 외부에 노출된 케이블의 길이가 5 m 미만이고, 연결된 기기의 크기가 2 m 미만이며, 다른 전기적 도체(접지 제외)에 연결되어 있지 않은 경우를 제한선으로 한다.
- 7) 최대단락전류는 $t = 0$ 에서 $t = 5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 전류 파형 $I(t)$ 의 최대값을 말한다.

< 표 4.2 - RF 안테나선 인입점에서 주입 전류 요구사항 >

전기적 인입점 (RF 안테나선)			주입 형태	주입 주파수 ¹⁾ (MHz)	최대 단락전류 $\hat{I}$ (A) ⁴⁾	소스 임피던스 Z_S (Ω)	상승 시간 τ_R (s)	반치폭 (s)	부하 임피던스 (Ω)
외부 도체 (실드)	매설	단펄스	실드- 그라운드 ²⁾	미적용	800	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	50 ²⁾
	노출	단펄스	실드- 그라운드 ²⁾	미적용	5000	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	50 ²⁾
내부 도체 (신호선)	단펄스		신호선-실드	≤ 30	위협 레벨 ¹⁾	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	50 ²⁾
	충전선 펄스		신호선-실드	> 30	위협 레벨 ¹⁾	≥ 50	$\leq 5 \times 10^{-9}$	다양함 ³⁾	50 ²⁾

- 1) 주입 주파수와 위협 레벨은 결합 측정결과를 산출하여 구한다.
- 2) 신호선은 50 Ω으로 RF 안테나선의 외부 도체(실드)에 종단되어야 한다.
- 3) 충전선 펄스 발생기(Charge line pulser)의 출력 충전선의 길이는 주입 주파수의 1/4 파장인 길이를 가져야 하며, 충전선 펄스 발생기의 전류 용량이 부족할 경우 단펄스 발생기를 사용하여야 한다.
- 4) 최대단락전류는 $t = 0$ 에서 $t = 5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 전류 파형 $I(t)$ 의 최대값을 말한다.

3.2. 전기적 인입점에서의 전류 주입은 다음 각 호와 같다.

- 3.2.1 인입점 보호장치 및 내부기기의 손상을 최소화하기 위해 3.2.2 및 3.2.3에 따라 전류 크기를 표 4.1의 최대 전류까지 증가시키면서 적용하여야 한다.
- 3.2.2 최대 전류의 10 % 미만인 전류와 인입점 보호장치 내부의 비선형 소자 동작전압에서의 전류 중 더 큰 전류를 최소 시험전류로 한다.
- 3.2.3 전류의 크기를 대략 두 배수로 증가시켜가며 최대 전류까지 주입 시험한다. 이 때, 표 4.1, 표 4.2에 있는 최대 주입 전류의 110 %를 넘지 말아

야 한다.

3.2.4 동일한 인입점 보호장치가 3개 이상 설치되어 있을 경우, 3번째 이상은 최소 전류와 최대 전류만 주입 시험한다.

3.2.5 인입점 보호장치에 시험한 전류 펄스 수, 최대 전류값, 펄스폭은 향후 유지보수를 위해 기록되어야 하며, 시험한 총 전류 펄스 수가 인입점 보호장치 정격 수명의 90 %를 넘을 경우 그 보호장치는 교체하여 시험하여야 한다.

3.3 RF 안테나선 인입점에서의 전류 주입은 다음 각 호와 같다.

3.3.1 결합 측정은 그림 4.3과 같이 안테나, 안테나 방호장치(있을 경우), 전자 기기 및 튜닝 기기(있을 경우), RF 전송선, 인입점 방호장치로 이루어진 안테나 부속시스템이 완전히 구축된 상태에서 수행되며, 방호벽 외부에 튜닝회로가 있는 안테나의 경우 최소 동작주파수, 중간 대역 동작 주파수, 최대 동작주파수에서 수행된다.

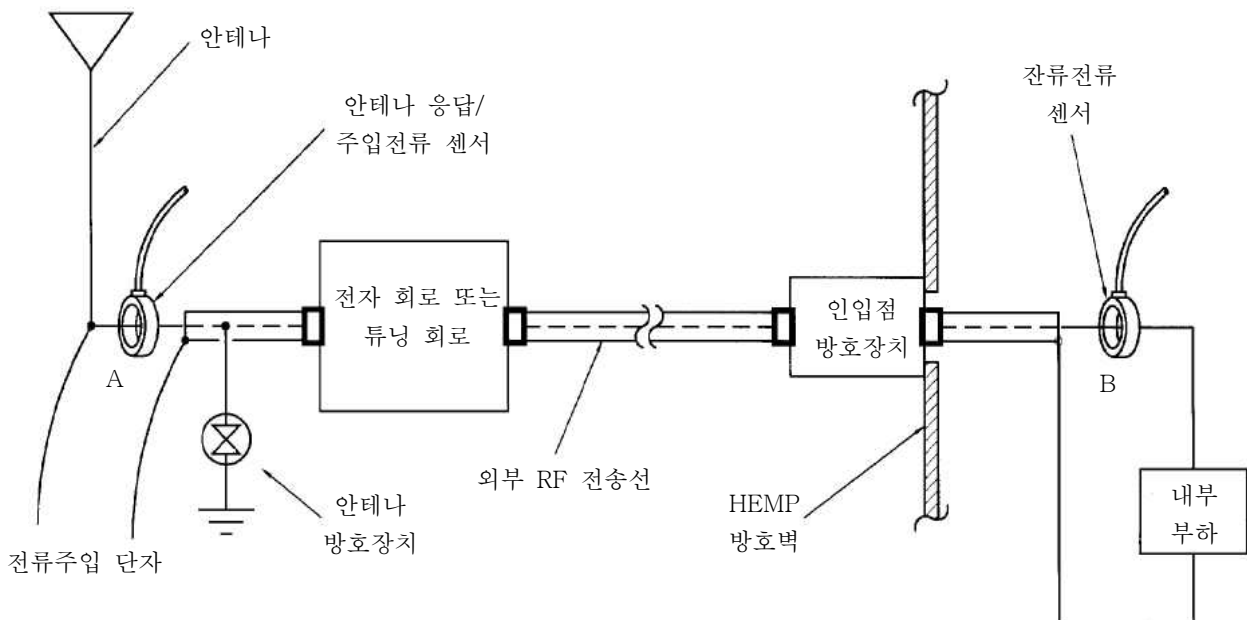


그림 4.3 결합 측정 및 안테나 부속 시스템의 구성도

- 3.3.2 안테나선은 전기자기 방호벽 내부에서 RF 전송선의 특성임피던스와 동등한 내부 저항 부하는 30 cm 미만인 길이의 케이블로 연결하여야 한다.
- 3.3.3 결합 측정을 위한 송신 안테나의 위치 및 편파는 최대의 안테나 응답을 얻을 수 있도록 설정하고, 안테나 단자지점(A)과 방호벽 내부지점(B)에서 전류를 측정한다.
- 3.3.4 측정된 최대 전류값과 해당 주파수로부터 최대 주입 전류(표 4.2의 위협레벨)와 주입 주파수를 결정한다.
- 3.3.5 안테나 단자 지점(A)에서 전류를 주입하며, 방호벽 외부에 튜닝회로가 있는 안테나의 경우 최소 동작주파수, 중간대역 동작주파수 및 최대 동작 주파수에서 시험한다.
- 3.3.6 RF 안테나선 실드 PCI 시험은 단펄스 발생기를 사용한다.
- 3.3.7 RF 안테나선 내부도체 시험에서는 주입 주파수가 30 MHz 이하인 경우 단펄스 발생기를 사용하고, 30 MHz를 초과하는 경우는 주입 주파수의 1/4 파장의 길이를 가진 충전선 펄스 발생기(Charge line pulser)를 사용한다. (충전선 펄스 발생기의 전류 용량이 부족할 경우 단펄스 발생기를 사용한다.)
- 3.3.8 최대 주입 전류는 충전선 펄스 발생기의 단락전류가 결합 측정 시 측정된 최대 전류값의 2배가 되는 전류이며, 이 최대 주입전류는 대략 10 %, 25 %, 50 %, 100 %의 순서로 주입하여 시험한다. 다만, 측정기의 출력 레벨 한계로 모든 레벨 시험이 불가능한 경우 가능한 레벨에 한하여 시험하며, 100 % 레벨에 대해서는 필수로 시험하여야 한다.
- 3.3.9 결합측정 방법으로 위협레벨 노출시험, 위협레벨 전류 주입 방법, 연속파 주입 방법을 사용할 수 있으며, 각각의 방법은 다음의 표준방법 또는 적용 가능한 다른 표준 방법을 준용할 수 있다.

측정 방법	표준명	적용 방법
위협레벨 노출 시험	MIL-STD-461G	5.22
위협레벨 전류 주입 방법	MIL-STD-188-125-1	부록 B
연속파 주입 방법	MIL-STD-188-125-1	부록 C

3.3.10 필요시 위협레벨은 결합측정에서 발생하는 불확도를 고려하고, 최악조건을 반영할 수 있도록 조정하여야한다.

3.4 펄스 전류 주입 측정은 다음 각 호와 같다.

3.4.1 펄스 발생기와 데이터 기록 시스템을 설치하고 교정을 수행한다.

3.4.2 시험선의 전원을 끄고 센서를 설치한다.

3.4.3 신호-노이즈 비를 만족하는지 확인하기 위해 데이터 기록 시스템의 노이즈를 점검한다.

3.4.4 시험 구성 및 내부기기 상태 등을 확인한다.

3.4.5 펄스 전류를 시험선에 주입한다.

3.4.6 측정 지점의 그래프 또는 값을 기록한다.

3.4.7 측정값과 잔류전류의 한계값을 비교하여 만족하지 못하면, 인입점 보호장치를 수리 또는 교체하여 재시험한다.

3.4.8 최소 전류주입 레벨부터 최대 전류주입 레벨까지 높여가면서 3.4.1 ~ 3.4.7의 단계를 반복한다.

3.4.9 시험이 종료되면 펄스발생기의 전원을 끄고 입출력 연결선 및 센서를 제거한다.

3.4.10 서지보호장치를 분리하여 dc 1 mA에서의 전압(금속산화물 바리스터의 경우), 또는 dc 절연파괴 전압(스파크 갭의 경우)을 서지 방향성을 고려하여 측정한다. 측정값이 서지보호장치 제조 사양을 만족하지 못하는 경우에는 수리 또는 교체하여 재시험한다.

3.4.11 다른 시험선에서 3.4.2 ~ 3.4.10의 단계를 반복한다.

I.2 전도성 방호성능 측정방법(삽입손실)

1. 일반 사항

- 1.1 고출력 비핵 전자파에 대한 삽입손실 측정은 전도성 과도현상이 침투할 수 있는 케이블에 연결된 시설 인입부 장치에 대해서 측정하며, 시설 내부에 운용할 기기가 설치되기 전에 측정하는 것을 원칙으로 한다.
- 1.2 시설 내부에 기기가 운용되고 있는 경우에는 기기를 시설 인입부 장치로부터 분리하여 측정한다.

2. 측정 배치 및 조건

2.1 전도성 방호성능을 측정하기 위한 시험장비는 다음과 같다

장 비	특 성
신호 발생기 및 측정기	발생주파수 : 10 kHz 이상 신호 임피던스 : 50 Ω



그림 4.4. 기준 값 측정 구성도

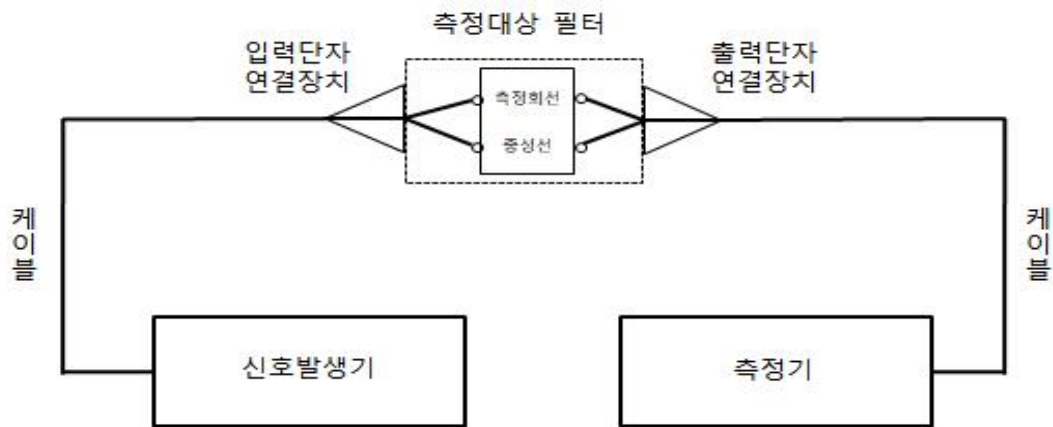


그림 4.5. 시험 값 측정 구성도

3. 측정절차

3.1 기준 값 측정

- 3.1.1 신호발생기 출력단자와 측정기 입력단자 사이에 방호성능 측정에 필요한 입·출력단자 연결장치(측정용 필터를 연결하기 위한 단자) 및 케이블을 그림 4.4와 같이 설치한 후 주파수별 기준 값을 측정한다.
- 3.1.2 측정된 기준 값을 기록한 후 시험 값 측정 결과와 비교하여 최종 방호성능을 도출하는데 사용한다.
- 3.1.3 만일 신호발생기와 측정기 대신에 네트워크 분석기 등 다른 측정장비를 사용할 경우 주파수에 따른 경로 손실을 보정하여 기준 값(신호 감쇠량)이 '0'이 되도록 설정한다.

3.2 시험 값 측정

- 3.2.1 측정대상 필터의 측정 회선과 중성선 단자를 그림 4.5와 같이 입·출력단자 연결장치와 연결하고 시험 값을 측정한다.
- 3.2.2 입·출력단자 연결장치와 측정 대상 필터가 전기적으로 단락되도록 연결한 후 필터의 입·출력단자를 외부로부터 차폐한다.
- 3.2.3 측정주파수에 따른 신호 감쇠량을 측정한 후 기준 값 측정 결과를 사용하여 방호성능을 도출한다.

[별지 제1호 서식]

안전성 평가 신청서

접수번호		접수일		처리기간	
신청자	기관명			법 인 등 록 번 호 :	
				사 업 자 등 록 번 호 :	
	대표자 (서명 또는 인)			생년월일	
	주 소			전화번호	
	업무담당자	성명		전화번호	
		E-mail		팩스번호	
시공자	상 호			정보통신공사업 등록번호:	
	주 소			전화번호	
신청 내용	구분	고출력 전자파		누설 전자파	
	방사성	1등급(), 2등급()			
	전도성	1등급(), 2등급()			
신청시설 구분		[] 방호차폐시설 [] 장비보호시설			
주파수대역		[] 10 kHz~18 GHz [] 기타 대역 ()			
방사성 방호성능 측정 지점		(개)	전도성 방호성능 측정 회선수		(회선)

「고출력·누설 전자파 안전성 평가에 관한 고시」 제5조에 따라 위와 같이 방호차폐시설(또는 장비보호시설)에 대한 안전성 평가를 신청합니다.

이
아
-

국립전파연구원장 귀하

제출서류	담당자 확인사항	수수료
1. 시설의 세부 도면(측정점 확인 가능) 2. 개인 또는 법인 증명서류 등	법인등기사항전부증명서 등	전과법시행령 제98조의 2(고출력·누설 전파와 안전성 평가 수수료)

처리 절차



신청자

국립전파연구원

[별지 제2호 서식]

현장평가 결과 보고서	
상호 또는 성명	
시설 또는 기기 명칭	
현장평가 결과	
기타 사항	
년 월 일	

방사성 방호성능 시험 성적서

1. 측정개요

가. 신청인 :

나. 측정장소 :

다. 측정기간 :

라. 측정대상 : $m(L) \times m(W) \times m(H)$

마. 측정자 :

2. 측정장비

품 명	모델명	규 격	제조사(S/N)

3. 측정내용

가. 장비배치

나. 측정주파수

다. 측정 시 특이사항 등

4. 측정결과

전도성 방호성능 시험 성적서

1. 측정개요

- 가. 신청인 :
- 나. 측정장소 :
- 다. 측정기간 :
- 라. 측정대상 : $m(L) \times m(W) \times m(H)$
- 마. 측정자 :

2. 측정장비

품 명	모델명	규 격	제조사(S/N)

3. 측정내용

- 가. 장비배치
- 나. 전기적 인입점에서 잔류전류 요구사항
- 다. RF 안테나선 인입점에서의 잔류전류 요구사항 결과 등

4. 측정결과

안전성평가 결과서	
상호 또는 성명	
시설 또는 기기 명칭	
평가 결과 (시험성적서 별첨)	
평가 연월일	
기타 사항(권고 대책 등)	
위 시설 또는 기기는 「전파법」 제 56조에 따라 평가되었음을 증명합니다. 년 월 일 국립전파연구원장 직인	

[별지 제4호 서식]

대리인 지정(위임)서

국립전파연구원장 귀하

위임자	상 호 명			
	대 표 자 또는 안전성평가 업무 책임자	(서명 또는 인)		
	주 소	(우)		
	전 화 번 호	팩 스 번 호		
	담 당 자	E - m a i l		

위 본인은 「고출력·누설 전자파 안전성 평가에 관한 고시」 제13조에 따라 안전성 평가 신청에 대한 전반적인 사항에 대하여 책임을 갖는 대리인을 아래와 같이 지정합니다.

확인일자

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.

대리인	상 호 명			
	사업자(법인) 등 록 번 호			
	대 표 자	(서명 또는 인)		
	주 소	(우)		
	전 화 번 호		팩 스 번 호	
	담 당 자		E - m a i l	